

# Memoria resumen del proyecto

Atlas de la Voz Ciudadana de València

Santiago Medina

Mayo de 2026

- 0.1 Datos identificativos
- 0.2 Resumen del proyecto (300 palabras)
- 0.3 Objetivos del proyecto
- 0.4 Datasets utilizados
- 0.5 Metodología
- 0.6 Resultados principales
- 0.7 Encaje con los criterios de valoración del concurso
- 0.8 Mantenimiento futuro
- 0.9 Anexos en este expediente

## 0.1 Datos identificativos

| Campo                        | Contenido                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título del proyecto          | Atlas de la Voz Ciudadana de València                                                                                                         |
| Categoría                    | Datos Abiertos                                                                                                                                |
| Modalidad                    | Aplicación web · Análisis · Visualización                                                                                                     |
| Autor/a                      | Santiago Medina                                                                                                                               |
| Web del proyecto             | <a href="https://santiago-medina.github.io/atlas-voz-ciudadana-valencia">https://santiago-medina.github.io/atlas-voz-ciudadana-valencia</a>   |
| Repositorio (código y datos) | <a href="https://github.com/santiago-medina/atlas-voz-ciudadana-valencia">https://github.com/santiago-medina/atlas-voz-ciudadana-valencia</a> |
| Licencia del código          | MIT                                                                                                                                           |
| Fecha                        | Mayo 2026                                                                                                                                     |

## 0.2 Resumen del proyecto (300 palabras)

El **Atlas de la Voz Ciudadana de València** cruza por primera vez las **5.795 propuestas brutas** registradas en las siete ediciones publicadas de DecidimVLC (2015-2023) con los datasets municipales del Portal de Datos Abiertos, para responder a una pregunta políticamente relevante: **¿la voz ciudadana refleja las carencias observables en los datos municipales para cada distrito?**

A través de embeddings semánticos sobre los títulos de propuestas, las **5.285 con título legible** se agrupan en 38 temas (carriles bici, aceras, parques infantiles, recogida de residuos...). De ellas, **3.221 están asignadas a un distrito concreto** y **1.195 figuran bajo “Toda la ciudad”**. La Matriz de Demanda resultante se contrasta con una Matriz de Realidad construida a partir de **25 datasets municipales de “realidad urbana”** (vulnerabilidad oficial, espacios verdes m<sup>2</sup>/hab, carril bici, velocidad media de calles, paradas EMT, contenedores de residuos, patrimonio BIC, equipamientos, centros educativos, recursos para mayores y juventud, ruido y ZAS, parkings, aparcabicis, fuentes de agua, pipicanes, juegos infantiles, paneles informativos, fallas y otros). La normalización por habitante usa el padrón municipal 2022 (807.396 habitantes).

De los 38 temas detectados, **23 disponen de un indicador municipal específico** y entran en el índice de discrepancia. Los 15 temas sin indicador directo (p. ej. iluminación pública, seguridad ciudadana, aceras y movilidad peatonal) se mantienen en la matriz de demanda pero quedan fuera del cuadrante: preferimos cobertura honesta antes que usar una proxy genérica repetida.

El cruce arroja un índice de discrepancia que clasifica cada par (distrito, tema) en cuatro cuadrantes: **demanda legítima, sobre-demandante, silencioso vulnerable** y **cómodo**. El cuadrante más numeroso es el de los **silenciosos vulnerables (46%)**: distritos con carencia observable por encima de la media pero demanda en Decidim por debajo. **Campanar** (índice de vulnerabilidad 3,77, el más alto de la ciudad) aparece como silencioso vulnerable en **6 de los 23 temas con cruce honesto**, incluida pacificación del tráfico (velocidad media 38,3 km/h, la #2 más alta de la ciudad). **Extramurs** acumula 1098 apoyos en 4 ediciones pidiendo carriles bici sin haber visto ejecutar ninguno.

## 0.3 Objetivos del proyecto

1. **Operativo:** convertir los 5.795 registros de DecidimVLC en una matriz accionable de demanda ciudadana por distrito y tema, agregando por semántica y no solo por etiquetas literales.
2. **Analítico:** medir la coincidencia entre la voz ciudadana y las carencias objetivas medibles en otros datasets municipales.
3. **Comunicativo:** ofrecer al Ayuntamiento, asociaciones vecinales y ciudadanía una herramienta visual y un informe que permita interpretar el proceso participativo más allá del ránking de propuestas.
4. **Reproducible:** liberar el código y la metodología para que cualquier persona pueda actualizar el análisis cuando se publique la 8ª edición y verificar todas las cifras.

## 0.4 Datasets utilizados

Origen: **Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de València** ([opendata.vlci.valencia.es](https://opendata.vlci.valencia.es)).

| ID dataset                          | Función en el análisis                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| apoyo-propuestas-decidimvlc         | Fuente principal: propuestas, apoyos, selección. |
| districtes-distritos                | 19 distritos como unidad de análisis.            |
| barris-barrios                      | 88 barrios para sub-vista.                       |
| vulnerabilidad-por-barrios          | Índices oficiales de vulnerabilidad 2021.        |
| equipaments-municipals              | 2.840 equipamientos municipales.                 |
| espais-verds                        | 805 jardines y zonas verdes (m²).                |
| velocitat-carrers                   | 12.872 tramos con velocidad oficial.             |
| contenidors-residus-solids          | 20.612 contenedores de residuos.                 |
| emt                                 | 1.092 paradas de bus EMT.                        |
| catalogo-urbano                     | 929 BIC/BRL/CH protegidos.                       |
| fonts-daigua-publica                | 826 fuentes de agua pública.                     |
| pipicans                            | 433 zonas caninas.                               |
| zones-jocs-infantils                | 493 zonas de juego infantil.                     |
| itinerarios-ciclistas               | Red de carril bici (longitud por tramo).         |
| aparcaments-bicicletes              | 23.558 plazas de aparcabicis.                    |
| parkings                            | 9.932 plazas de parking.                         |
| centros-educativos                  | 520 centros educativos.                          |
| majors-mayores, joventut-juventud   | Recursos sociales.                               |
| estacions-de-soroll, zones-zas      | Ruido y zonas acústicamente saturadas.           |
| falles-fallas                       | 349 fallas.                                      |
| (complemento) Padrón municipal 2022 | 807.396 habitantes por distrito.                 |

## 0.5 Metodología

El pipeline son **once scripts Python autocontenidos** con licencia MIT (ver README del repositorio):

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01_download.py            | Descarga reproducible de los 29 datasets                                                    |
| 02_load_and_normalize.py  | Unidad de análisis = 19 distritos (dissolve).<br>Resolución de Decidim a id_distrito 99,2%. |
| 03_topic_modeling.py      | Embeddings multilingües + UMAP + HDBSCAN → 50 clusters                                      |
| 04_label_and_merge_topics | Mapeo manual a 38 temas legibles                                                            |
| 05_matriz_demanda.py      | Matriz Demanda normalizada per cápita                                                       |
| 06_matriz_realidad.py     | Indicadores por distrito desde 25 datasets                                                  |
| 07_indice_discrepancia.py | Z-score(demanda) - z-score(carencia)<br>→ 4 cuadrantes, 23 temas cruzables                  |
| 08_evolucion.py           | Análisis longitudinal 7 ediciones                                                           |
| 09_export_to_web.py       | JSON estáticos (<260 KB total)                                                              |
| 10_hallazgos.py           | 13 hallazgos verificables                                                                   |
| 11_numeros.py             | Single source of truth: 80+ números clave → JSON<br>que alimenta esta memoria y el informe. |

Stack técnico:

- **ETL:** Python + Pandas + GeoPandas + scikit-learn + sentence-transformers
  - UMAP + HDBSCAN.
- **Geoespacial:** GeoPandas en EPSG:25830 para distancias/áreas (no requiere PostGIS).
- **Web:** Next.js 14 (App Router, static export) + Leaflet + tiles CartoDB.
- **Hosting:** GitHub Pages, **coste recurrente: 0 €**.

## 0.6 Resultados principales

| Hallazgo                                          | Cifra                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Propuestas brutas analizadas                      | <b>5.795</b> (7 ediciones, 2015-2023)          |
| Propuestas con título legible                     | <b>5.285</b>                                   |
| Propuestas asignadas a distrito                   | <b>3.221</b>                                   |
| Apoyos ciudadanos                                 | <b>179.584</b>                                 |
| Tasa de selección global                          | <b>10,4%</b>                                   |
| Presupuesto solicitado                            | <b>234 M €</b>                                 |
| Presupuesto seleccionado                          | <b>58 M €</b> (75% no seleccionado)            |
| Distritos cubiertos                               | <b>19</b>                                      |
| Temas detectados                                  | <b>38</b> (23 con cruce honesto)               |
| Pares (distrito × tema) analizables               | <b>437</b> (23 × 19)                           |
| Cuadrante “silencioso vulnerable”                 | <b>46% de los pares (199/437)</b>              |
| Demandas persistentes (≥4 ediciones, 0 selección) | <b>28</b>                                      |
| Distrito con más patrones de silencio             | <b>Campanar</b> (6 temas; vulnerabilidad 3,77) |

Los 13 hallazgos completos están en el informe técnico adjunto y en `docs/03_hallazgos.md` del repositorio.

## 0.7 Encaje con los criterios de valoración del concurso

---

| Criterio (25 pts) | Cómo lo cubre el proyecto                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innovación        | Cruce inédito en València de Decidim + 25 datasets municipales con topic modeling automático, indicadores específicos por tema y matriz de discrepancia z-score.    |
| Impacto social    | Identifica los “silenciosos vulnerables” — los distritos donde el proceso participativo falla y hay que actuar de oficio. Recomendaciones directas a la 8ª edición. |
| Viabilidad        | Producto desplegado y accesible en GitHub Pages con coste cero. Pipeline reproducible en <5 minutos. Sin dependencias propietarias.                                 |
| Colaboración      | Código y datos abiertos (MIT). Diseñado para que cualquier asociación vecinal, periodista o investigador/a pueda extender el análisis.                              |

---

## 0.8 Mantenimiento futuro

---

El pipeline está pensado para reejecutarse cuando se publique la **8ª edición** de DecidimVLC (previsiblemente 2027). Bastará con relanzar `python etl/01_download.py` y los pasos sucesivos: las matrices y el mapa web se actualizarán automáticamente con los datos nuevos.

---

## 0.9 Anexos en este expediente

---

1. `informe.pdf` — Informe técnico completo (≈15 páginas)
2. `MEMORIA_RESUMEN.pdf` — Este documento
3. URL del proyecto, accesible permanentemente
4. URL del repositorio público de código y datos